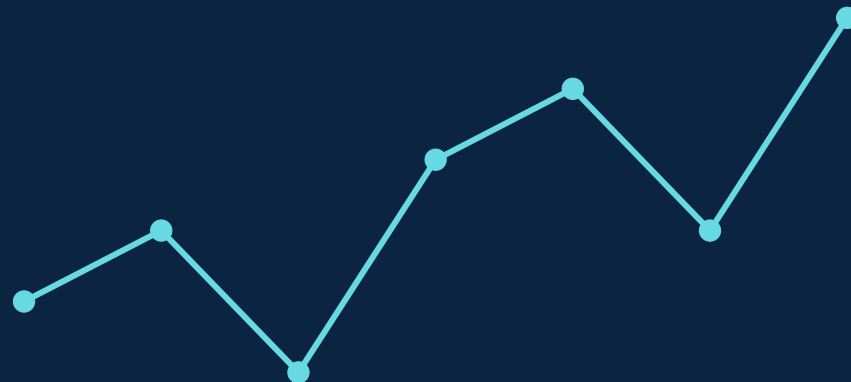


시계열 분석

기초 개념과 분석 방법



가상 예시 · 일별 판매량 (개)

시계열 분석의 주요 항목

01 데이터

관측 단위 · 변수 유형 · 기본 정보

02 질문

대상 · 지표 · 비교 기준

03 정제

정렬 · 결측치 · 이상치 · 중복

04 분석

기초통계 · 분포 · 시계열 · 집계

05 시각화

그래프 선택 · 축 · 색상 척도

06 해석

관찰 · 가설 · 근거 · 한계

07 검증과 재현

결과 검증 · AI 사용 기록 · 재현

시계열 데이터

시계열은 시간 순서에 따라 기록한 데이터이다 .

가상 예시 · 2025 년 1 월 1~7 일 , 판매량 (개)



관측 단위와 변수

가상 예시 · A 매장의 하루 판매량을 기록한 표

날짜	매장	판매량 (개)
2025-01-01	A	100
2025-01-02	A	120
2025-01-03	A	80

매장 × 날짜

한 관측의 기준

날짜 → 날짜형

매장 → 범주형 · 식별값

판매량 → 수치형 · 단위는 개

이 표에서 한 행은 한 매장의 하루 기록이고, 한 열은 날짜·매장·판매량 같은 변수이다.
매장 번호 101·102는 식별값이므로 평균에 의미가 없다.

데이터의 기본 정보

관측

행 · 열 개수 , 날짜 범위 , 기록 간격

범주

종류 수 (고유값 수) , 범주별 개수 , 표기 차이

수치

최솟값 · 최댓값 · 중앙값 , 값의 단위

결측

결측 개수 · 비율 , 누락된 날짜와 집단

특정 기간·매장이 빠진 자료는 전체 판매 수준을 대표하지 않을 수 있다.

기간과 관측 간격

기간

1 년

기록한 시작일과 종료일

예 : 1 월 1 일 ~ 12 월 31 일

관측 간격

1 일

관측 사이의 시간 차이

예 : 매일 한 번 기록

1일·2일·5일의 기록은 관측 3개다. ‘최근 3개 관측’과 ‘최근 3일’은 다르다.

분석 질문의 구성

질문 예시 · A 매장, 2025년 1월 1~7일 판매량

**A 매장의 일평균 판매량은
처음 3일과 마지막 3일 사이에
얼마나 달라졌는가 ?**

대상: A매장 · 지표: 일평균 판매량 · 비교: 1월 1~3일과 5~7일

질문별 분석 방법

질문을 3 개 이상 정하고 , 탐색 결과에 따라 구체화한다 .

분석 질문

분석 방법

그래프

두 기간의 평균은 얼마나 다른가 ?

평균 · 변화율

막대그래프

판매량의 변화 추세는 어떠한가 ?

이동평균

선그래프

매장별 분포는 어떻게 다른가?

중앙값 · IQR

박스플롯

데이터 정제 항목

정렬	날짜형으로 바꾸고 시간 순서로 정렬
----	---------------------

결측치	누락 비율 · 위치 확인 후 유지 · 제거 · 대체 결정
-----	---------------------------------

이상치	오류인지 실제 사건인지 확인
-----	-----------------

중복	같은 관측이 반복됐는지 확인
----	-----------------

정제 전후의 행 수 · 날짜 범위 · 결측 수 · 평균을 비교해 처리의 영향을 기록한다.

결측치와 0 의 차이

결측치 : 기록되지 않은 값

가상 예시 · 4 일의 판매량 (개): 100, 결측, 120, 140

관측된 3 일의 평균

120

확인된 관측의 평균

0 으로 대체한 4 일 평균

90

판매량이 0 이었다고 가정

결측률 = $1 \div 4 \times 100 = 25\%$

주말이 누락되면 관측된 날의 평균이 전체 기간의 평균과 다를 수 있다.

결측치 처리 방법과 가정

가상 예시 · 4 일의 판매량 (개): 100, 결측 , 120, 140

처리 방법	처리 후 평균(개)	계산·가정
결측치 제외	120	관측된 3일로 계산
0으로 대체	90	판매량 0으로 가정
전날 값 100으로 대체	115	전날 판매량이 유지된다고 가정
선형 보간: 110으로 대체	117.5	앞뒤 관측 사이에서 일정한 속도로 변한다고 가정

대체값은 추정값이다. 선택한 처리 방법과 근거를 기록한다.

이상치

비교 대상의 분포나 시간 패턴에서 크게 벗어난 값이다.

가상 예시 · 판매량 (개)



기록 오류

단위 · 입력값 · 수집 과정

실제 사건

행사 · 휴일 · 재고 변화

460개라는 크기만으로 오류를 단정할 수 없다. 기록과 사건 자료를 대조한다.

중복 기록의 판단 기준

중복은 같은 관측이 반복된 기록이다.

같은 날짜, 다른 매장

날짜	매장	판매량 (개)
1/1	A	100
1/1	B	120

서로 다른 관측

같은 날짜, 같은 매장

날짜	매장	판매량 (개)
1/1	A	100
1/1	A	100

중복 수집 여부 확인

평균과 중앙값

가상 예시 · 관측 5 개, 오름차순 정렬

10, 10, 10, 10, 60

20

평균

합계 ÷ 개수

유난히 크거나 작은 값의 영향을 크게 받는다.

10

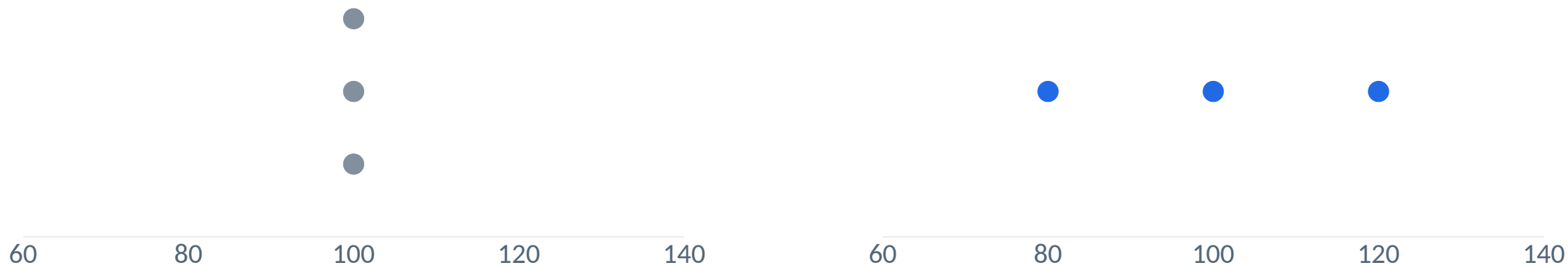
중앙값

정렬한 자료의 가운데 값

관측 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균

자료의 분포와 표준편차

가상 예시 · 가로축 : 값 · 점 1 개 : 관측 1 개 · 두 자료의 평균 : 100



A의 표준편차 : 0

B의 표준편차 : 약 16.33

편차는 각 값에서 평균을 뺀 값이다. B에서는 $-20, 0, +20$ 이다.

분산은 편차 제곱의 평균: $(400 + 0 + 400) \div 3 \approx 266.67$

표준편차는 분산의 제곱근: $\sqrt{266.67} \approx 16.33$ (세 값을 전체 자료로 본 계산)

사분위수와 IQR

가상 예시 · 정렬한 판매량 (개): 40, 80, 80, 90, 100, 110, 120, 170, 220

Q1·Q2·Q3는 정렬한 자료의 25%·50%·75% 지점이다. Q2는 중앙값이다.

사분위수 **$Q1 = 80 \cdot Q2 = 100 \cdot Q3 = 120$**

계산 기준: NumPy linear 방식

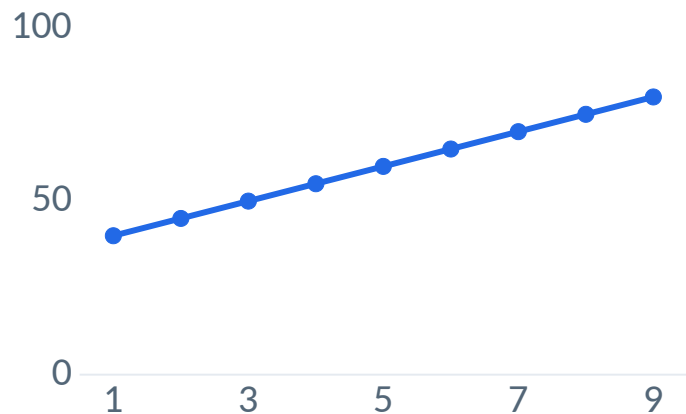
IQR **$Q3 - Q1 = 120 - 80 = 40 \text{ 개}$**

IQR은 Q1~Q3 구간의 폭으로, 가운데 부분의 퍼짐을 나타낸다.
박스플롯은 이 구간을 상자로 표시한다(24쪽).

시계열의 주요 특성

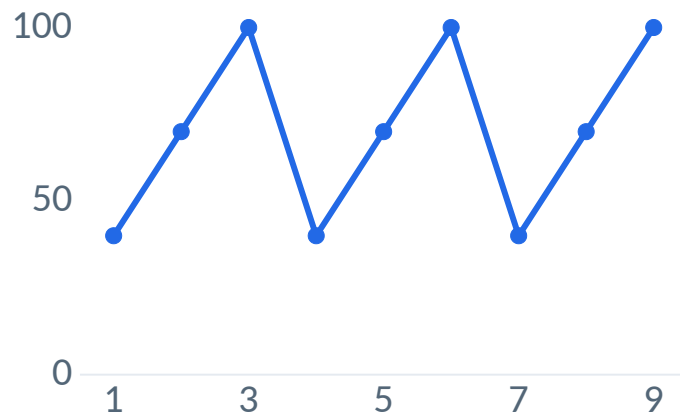
가상 예시 · 가로축 : 관측 순서 · 세로축 : 임의 단위

추세



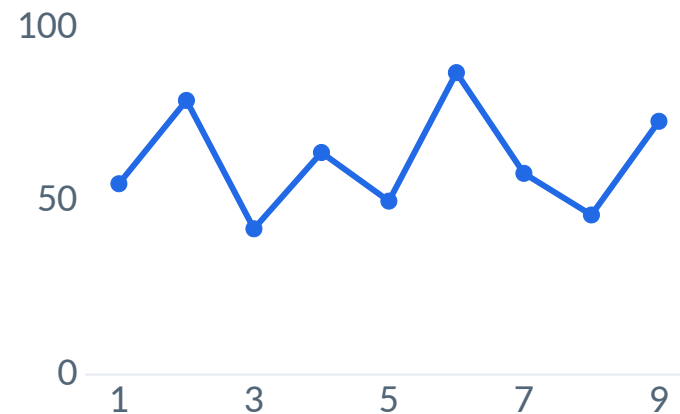
전반적인 상승 · 하락

계절성



일정한 주기로 반복
여러 주기의 반복을 확인한다.

불규칙 변동



뚜렷한 규칙이 보이지 않음

이동평균 계산

가상 예시 · 일별 판매량 (개) · 현재 날짜를 포함한 최근 3 개 관측의 평균

1 월 3 일 $(100 + 120 + 80) \div 3 = 100$

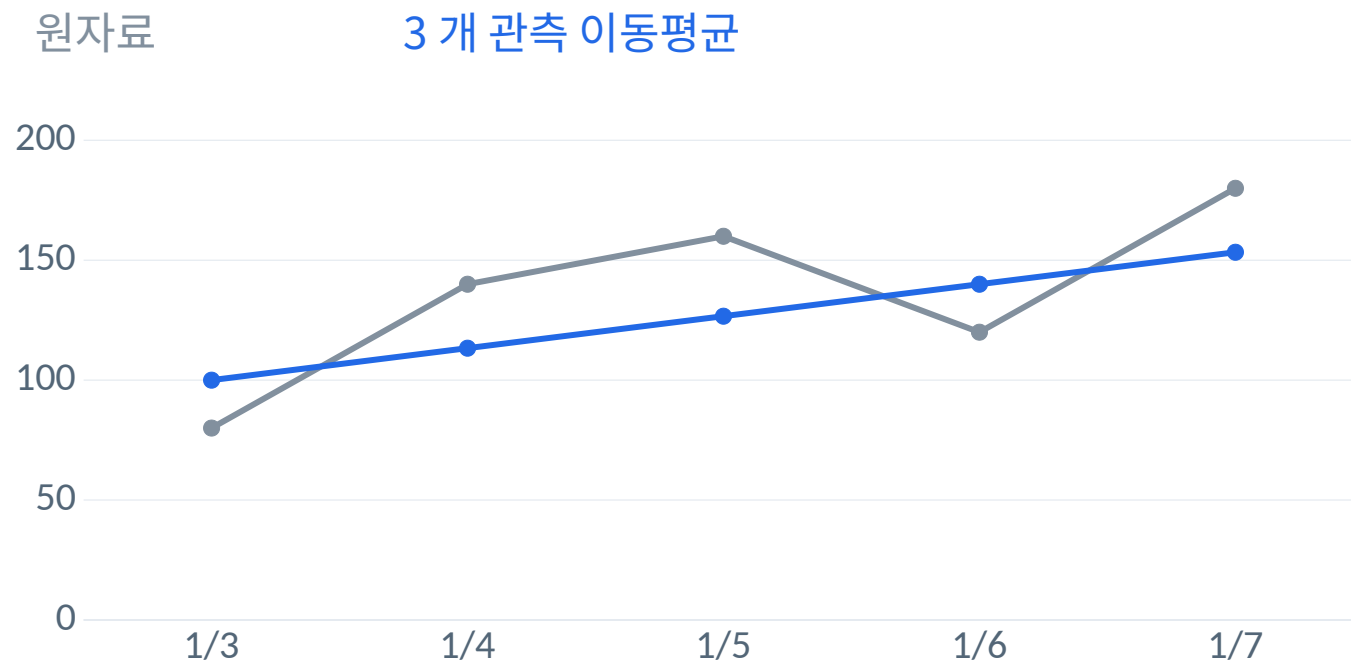
1 월 4 일 $(120 + 80 + 140) \div 3 \approx 113.3$

다음 계산 : 100 을 제외하고 140 을 추가한다 .

관측 3개가 모인 날부터 계산하므로 1·2일의 이동평균은 비워 둔다.

원자료와 이동평균 비교

가상 예시 · 1 월 3~7 일의 판매량 (개)



1 월 6 일의 변화

원자료 160 → 120

이동평균 126.7 → 140

계산에서 80 이 빠지고

120 이 추가되었기 때문이다 .

여러 날의 값을 평균해 단기 변동을 완만하게 보여 준다.
과거 값이 포함되어 최근 변화에는 늦게 반응할 수 있다.

변화량과 변화율

같은 변화량도 기준값에 따라 변화율이 달라진다.

변화량

현재 - 이전

100 → 120: +20

1,000 → 1,020: +20

변화율

$(\text{현재} - \text{이전}) \div \text{이전} \times 100$

100 → 120: +20%

1,000 → 1,020: +2%

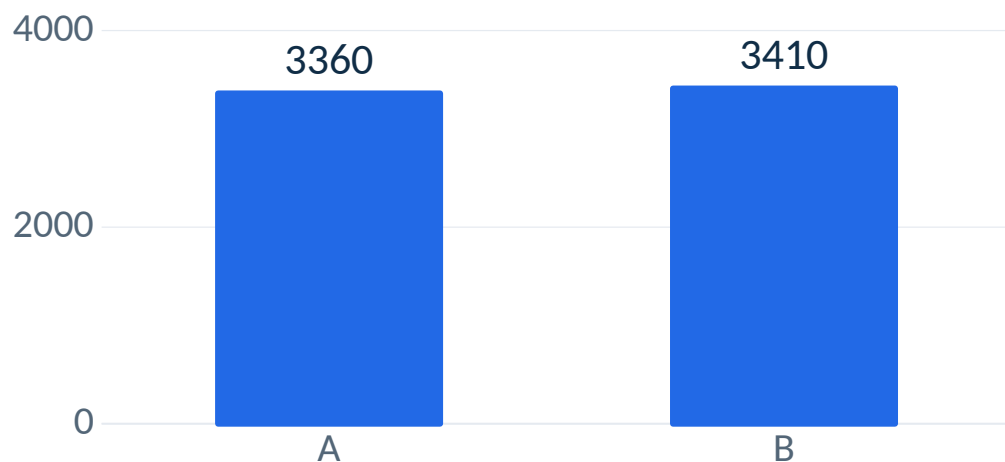
이전 값이 0이면 분모가 0이 되어 이 식의 변화율은 정의되지 않는다.

기간 합계와 일평균 비교

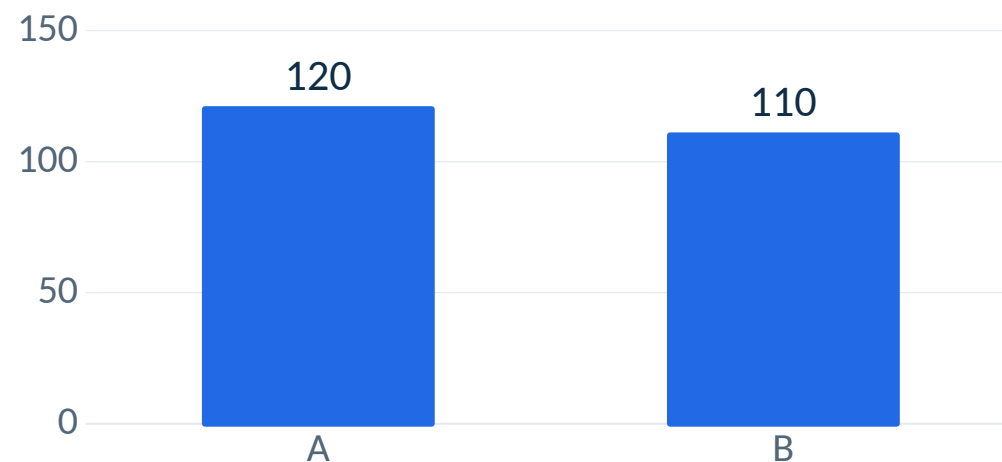
집계 : 자료를 묶어 합계 · 평균 · 관측 개수 등을 계산

가상 예시 · A: 28일, B: 31일 · 모든 날짜 관측 · 판매량(개)

기간 합계 : +1.5%



일평균 : -8.3%



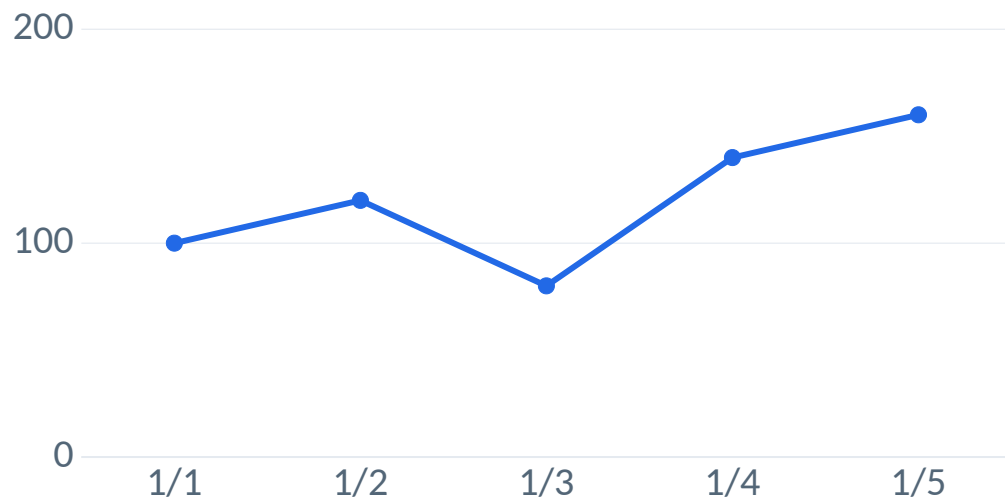
총판매량을 비교할 때는 합계, 하루 판매 수준을 비교할 때는 일평균을 사용한다.

일평균 = 기간 합계 ÷ 관측 일수

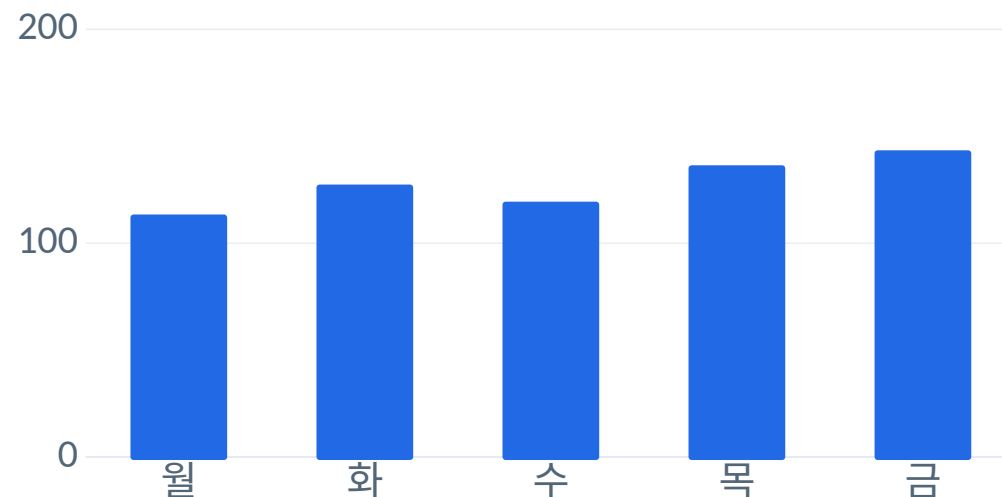
선그래프와 막대그래프

서로 다른 가상 예시 · 판매량 단위 : 개

일별 판매량



요일별 평균 판매량

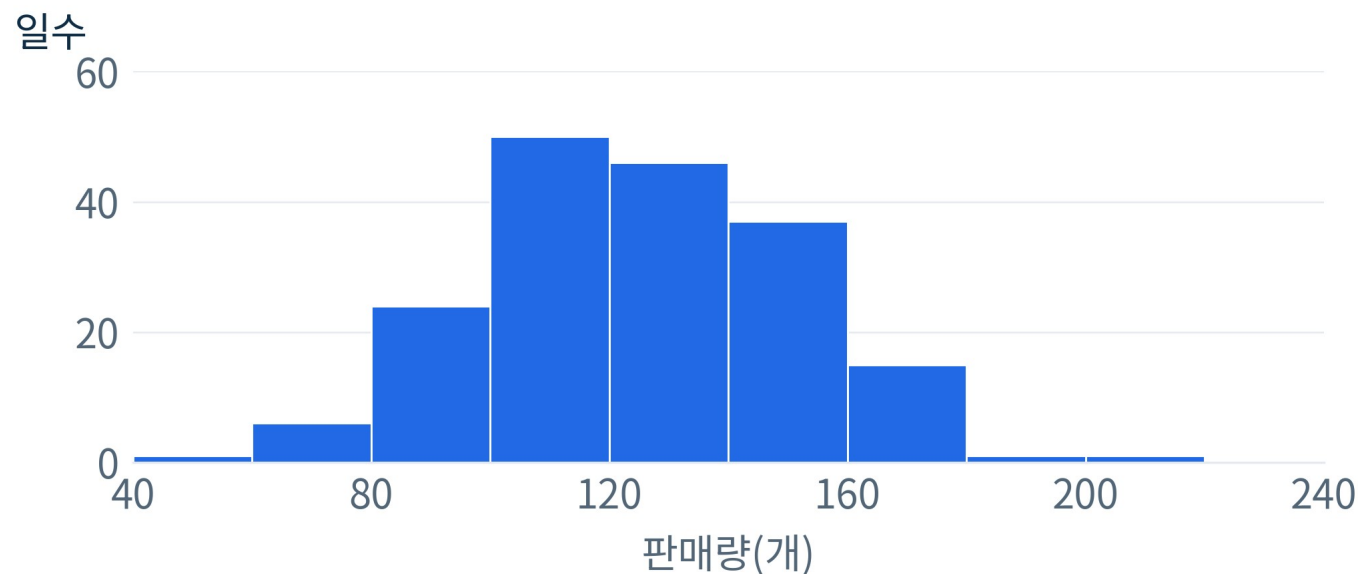


요일별 일평균 = 해당 요일의 판매량 합계 ÷ 해당 요일의 관측 일수
비교 기간을 맞추고, 요일별 관측 일수와 결측 여부를 함께 제시한다.

히스토그램

값을 구간으로 나누어 분포를 확인한다.

가상 예시 · 2025 년 1~6 월 일별 판매량 · 181 일



축의 의미

가로축 : 판매량 구간

세로축 : 관측 일수

가장 빈번한 구간

100개 이상 120개 미만인 날이 가장 많다.

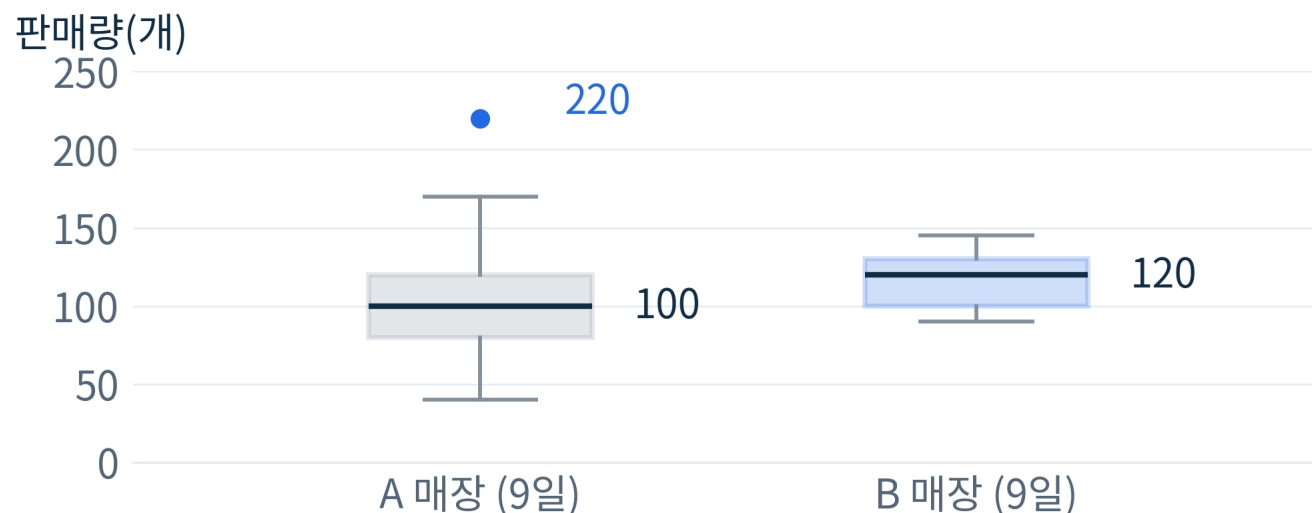
구간을 넓히면 여러 값이 한 막대에 묶여 세부 차이가 줄어든다.

막대그래프는 월·화 같은 범주를, 히스토그램은 수치 구간별 빈도를 비교한다.

박스플롯

집단별 중앙값과 퍼짐을 함께 비교한다.

가상 예시 · A·B 매장 각 9일 · 사분위수: 16쪽과 같은 NumPy linear 방식



상자와 중앙값

상자 : Q1~Q3 구간
가운데 선 : 중앙값

수염과 바깥 점

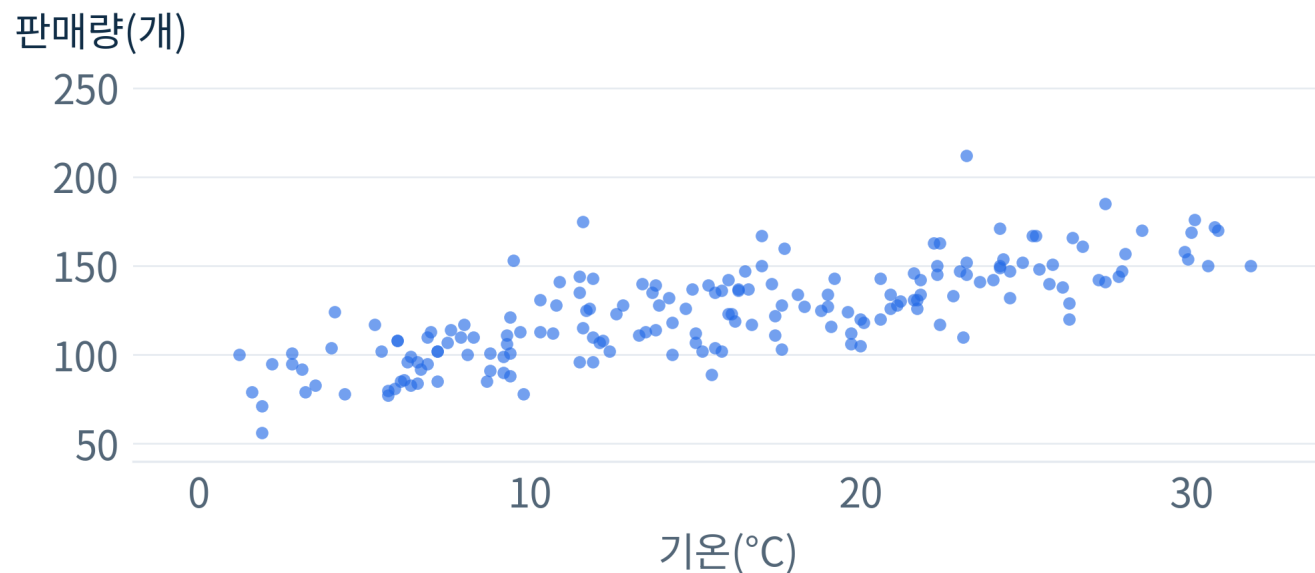
$1.5 \times \text{IQR}$ 기준 적용
바깥 점: 기준 범위 밖

A매장: $Q1=80$, $Q3=120$ 에서 $1.5 \times \text{IQR}=60$ 씩 바깥으로 넓힌 기준 범위는 20~180개다.
수염은 범위 안의 실제 값 40~170개까지, 바깥 점은 220개에 표시한다.

산점도와 상관관계

점 하나는 같은 날짜의 기온과 판매량이다.

가상 예시 · 2025 년 1~6 월 기온과 판매량 · 181 일



양의 상관관계

기온이 높은 날에
판매량도 높은 경향

상관과 인과

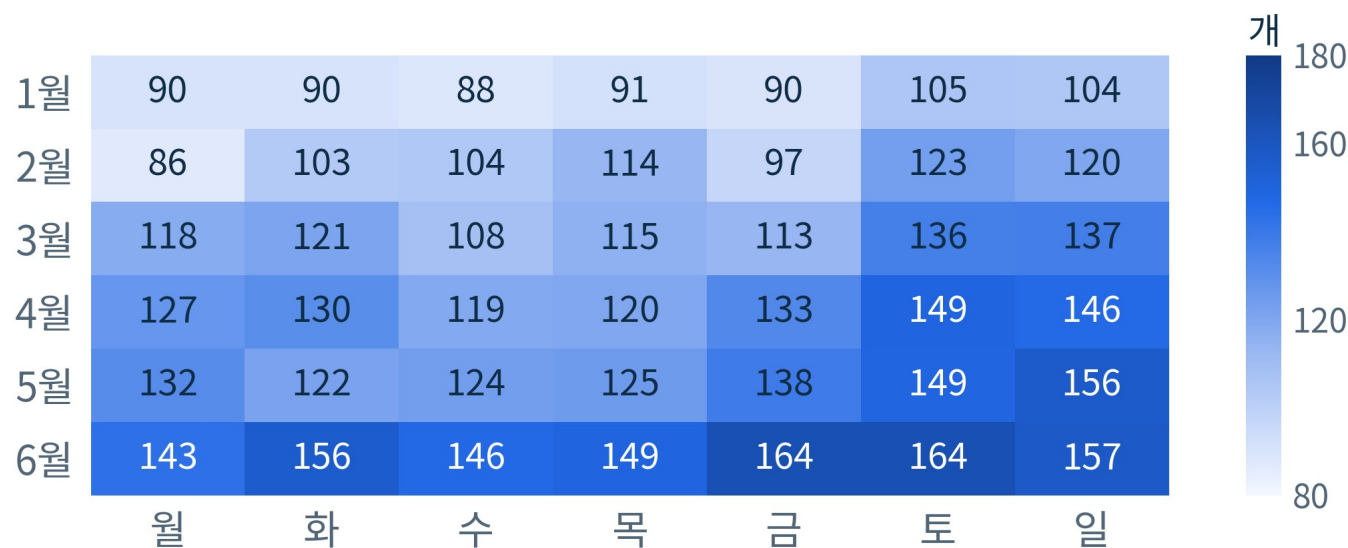
함께 변한 사실만으로
원인을 확정할 수 없다.

계절·요일·행사 같은 조건도 판매량에 영향을 줄 수 있다.
이 그래프만으로 기온의 효과를 분리할 수 없다.

히트맵

행은 월 , 열은 요일 , 색은 평균 판매량이다 .

가상 예시 · 2025 년 1~6 월 일별 판매량 · 181 일



셀 하나의 의미

같은 월·요일 4~5일의
평균 판매량(개)

교차 집계

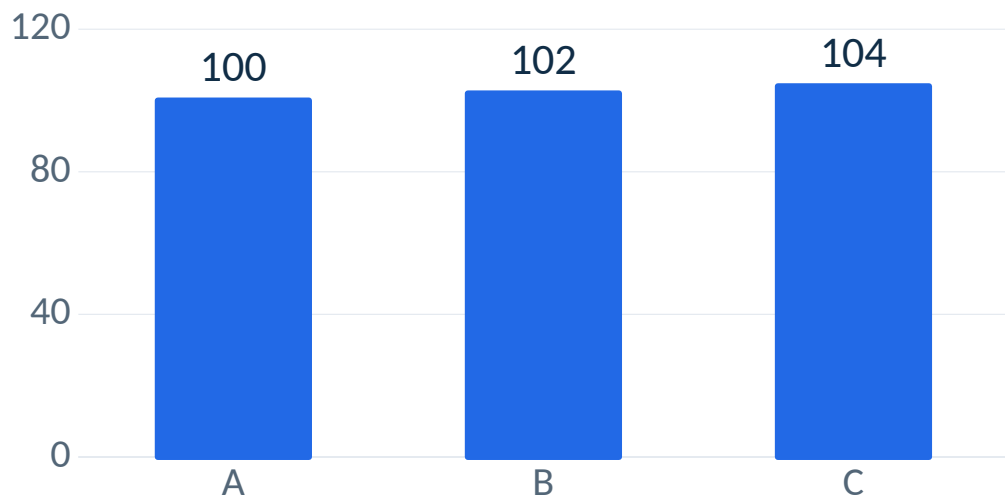
날짜에서 월 · 요일 추출
두 기준으로 평균 계산

여러 히트맵을 비교할 때는 색상 범위를 통일해, 같은 값이 같은 색으로 표시되게 한다.

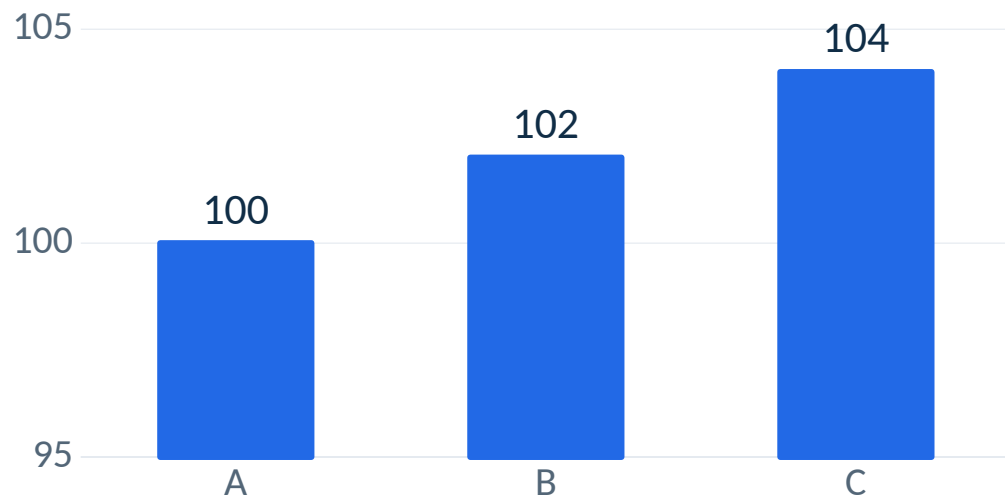
축 범위에 따른 표현 차이

가상 예시 · A, B, C 의 값 (임의 단위): 100, 102, 104

0 부터 시작



95 부터 시작



막대의 길이로 크기를 비교하므로 세로축은 원칙적으로 0에서 시작한다.
100→104는 4% 증가지만, 95에서 자른 막대 길이는 5→9로 80% 증가한다.

관찰과 가설

가상 예시 · 1 월 5 일 판매량 160 개 , 1 월 6 일 판매량 120 개

관찰

“전날보다 40 개 ,
25% 감소했다 .”

날짜와 수치로 확인한 결과이다 .

가설

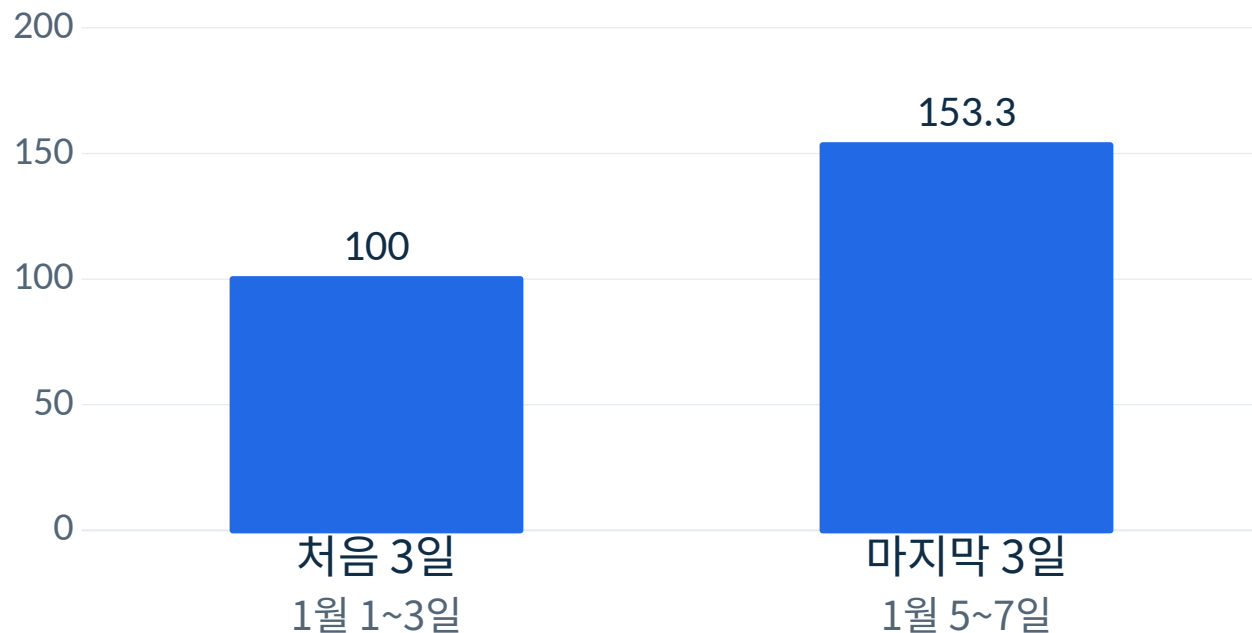
“행사가 끝나서
줄었을 수 있다 .”

추가 자료로 확인해야 할
잠정적인 설명이다.

처음 3일과 마지막 3일 비교

가상 예시 · A 매장, 2025년 1월 1~7일 판매량 (개)

일평균 판매량(개)



처음 3일 대비

+53.3%

처음 3일: 100개

마지막 3일: 약 153.3개

분석 결과의 해석

해석 예시 · A 매장, 2025년 1월 1~7일 판매량

관찰

마지막 3일의 일평균 판매량은 처음 3일보다 약 53.3% 높다.

가설

수요 증가나 행사 영향이 있었을 수 있다.

한계

7일 중 두 구간을 비교한 결과로, 장기 추세나 원인을 확정할 수 없다.

제안

더 긴 기간의 자료에서 요일·행사·재고 조건별 판매량을 비교한다.

계산 결과 검증

검증 예시 · 1 월 5 일 판매량 160 개 , 1 월 6 일 판매량 120 개

-25%

$$(120 - 160) \div 160 = -0.25 = -25\%$$

손계산과 코드 · 그래프 · 보고서의 결과를 대조한다 .

분모는 기준값 160, 감소의 부호는 음수다.

AI 사용 기록

작성 예시 · 최근 3 개 관측의 이동평균 코드에 AI 를 사용한 경우

AI 가 한 일

이동평균 코드 초안을 작성했다.

사용 이유

반복 계산 코드의 작성 시간을 줄이기 위해 사용했다.

검증 방법

손계산(1월 3일: 100개)과 대조하고, 첫 2일의 결측을 확인했다.

코드를 수정했다면 변경 내용과 이유도 기록한다.

재현에 필요한 정보

재현 조건 · 동일한 데이터와 설정으로 전체 과정을 실행한다.

데이터

분석에 쓴 데이터 파일 또는 고정 버전
제공처 · 수집 방법 · 수집일 · 이용 조건

환경

Python 버전 · 패키지과 버전 · 필요한 설정

실행 방법

파일 경로 · 설치 명령 · 실행 순서

커널(실행 환경)을 재시작해 이전 실행에서 남은 상태를 지운다.
첫 셀부터 끝까지 실행해 같은 결과가 나오는지 대조한다.

과제 제출 기준

시계열 데이터 1 개를 선정하고 아래 필수 조건을 충족한다 .

100 개 이상

3 개 이상

2 개 이상

2 개 이상

3 개 이상

시계열 관측

질문

분석 방법

그래프

인사이트

GitHub 제출 : REPORT.md · 코드 (.ipynb / .py) · 데이터 또는 수집 방법

보고서 : 주제 · 질문 · 데이터 · 분석 · 그래프 · 인사이트 · 결론 · 한계 · AI 사용 기록

Python 3.10 이상 사용 · 필요한 패키지와 실행 순서 기록 · 그래프 3개 이상 권장